

令和6年度 総監記述式 模範論文 | 公園緑地担当版（カーボンニュートラル）

試験問題（令和6年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和6年度 必須科目（記述式）I-2「カーボンニュートラル（CN）」です。前文（CN の定義・2050 年長期戦略など出題の背景）の全文は [令和6年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します（解答中、カーボンニュートラルは CN と略す）。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、CN 実現に向けた施策について総合技術監理の視点から以下の（1）～（2）の問いに答えよ。さらに、取り上げた事業や組織の枠を超え、2050 年 CN 達成に向け我が国が取るべき施策について（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業や組織の内容と CN に関連する取組状況（答案用紙1枚以内）

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおけるこれまでの CN に関連する取組状況について、次の①～③に答えよ。

- ① 事業や組織の内容として、名称、目的、及び創出している成果物（製品・構造物・サービス・技術・政策等）を記せ。
- ② 現在既に実施している温室効果ガスの抑制（排出量の削減や吸収量の増加）に効果があると考えられる施策を1つ取り上げ、具体的な施策の内容と、その施策が温室効果ガスの抑制に繋がる理由・根拠を記せ（十分に効果が発揮できていない状況を記すことを妨げない）。
- ③ ②で取り上げた施策の問題点・今後に向けた課題を記せ。

設問（2）近い将来に導入可能な施策（各施策を答案用紙1枚以内）

この事業や組織において、温室効果ガスの抑制策として近い将来（おおむね5年以内）に導入が可能で効果が高いと考えられる施策を2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 施策の内容と温室効果ガスの抑制に繋がる理由・根拠を記せ。
- ② ①で記述した施策を進めることで、温室効果ガスの抑制により、脱炭素経営や社会貢献等の観点から事業や組織にとって期待できる効果を、理由とともに記せ。
- ③ ①で記述した施策を進めていくうえで、総合技術監理の視点からどのような課題があるかを記せ。ただし、2つの施策それぞれについて、5つの管理分野のうち2つ以上を含むこととし、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）2050 年 CN 実現に向けた国としての施策（各施策を答案用紙1枚以内）

事業や組織の枠を超え、我が国において 2050 年時点での CN 実現に向けて、あなたが重要と考える施策を 2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 取り上げる施策を記せ（下記の「成長が期待される14の重要産業分野」に関連する施策でも、その他あなたが重要と考える施策でもよい）。
- ② ①で記述した施策に関し、2050 年時点での CN に向けた有効性と実現性について、今後の技術革新の進展等の背景を含めて記せ。
- ③ ①で記述した施策を進めていくうえでの最も重大な障害とその克服策を、複数の視点に留意して記せ（総合技術監理の視点に限らず、我が国が直面する重要課題等の視点を含めて記述してよい）。

参考として、2050 年長期戦略において成長が期待される14の重要産業分野は次のとおりです。

- エネルギー関連産業：①洋上風力・太陽光・地熱、②水素・燃料アンモニア、③次世代熱エネルギー、④原子力
- 輸送・製造関連産業：⑤自動車・蓄電池、⑥半導体・情報通信、⑦船舶、⑧物流・人流・土木インフラ、⑨食料・農林水産業、⑩航空機、⑪カーボンリサイクル・マテリアル
- 家庭・オフィス関連産業：⑫住宅・建築物・次世代電力マネジメント、⑬資源循環関連、⑭ライフスタイル関連

A 案: 都市公園施設の維持管理・老朽遊具更新（前提条件）

維持管理・指定管理運用の経験を持つ受験者向けに、R6（CN）テーマを老朽遊具更新・施設維持管理事業で書いた模範論文（A 案）です。再生プラスチック遊具・太陽光 LED 照明・指定管理仕様書への CN 条件組み込みが CN 化の主軸です。

- **事業名:** ○○市公園緑地課が管理する都市公園（管内 120 公園）の施設維持管理・老朽遊具計画更新事業
- **目的:** 供用 20 年超の老朽遊具を安全基準に適合した形で計画的に更新し、施設の長寿命化と CN 化を同時に達成する
- **成果物:** 老朽遊具更新計画、施設健全度台帳、更新された遊具（再生プラスチック製）、指定管理仕様書（CN 条件付き）
- **立場:** 公園緑地課 公園施設担当 課長補佐
- **前提条件:** 厳しい財政制約と指定管理費の圧縮、遊具の鋼製から再生プラスチック製への切り替え方針、電気料金高騰を受けた照明の LED 化推進

A 案 設問（１）事業の内容と CN に関連する取組状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○市公園緑地課が管理する都市公園（管内 120 公園）の施設維持管理・老朽遊具計画更新事業
- 目的: 設置から 20 年超を経過した老朽遊具を、安全基準に適合しながら計画的に更新し、施設の長寿命化と CN 化を同時に実現する。あわせて指定管理制度を活用し、適切な維持管理を継続的に確保する
- 成果物: 老朽遊具更新計画、施設健全度台帳、更新された遊具（再生プラスチック製・リサイクル鋼材製）、CN 条件を組み込んだ指定管理仕様書であり、これらは安全管理の根拠資料および議会説明・予算要求の基礎となる

現在の取組

現在、CN に関連する取組として、老朽遊具の更新に際して再生プラスチック素材（廃プラスチック由来）の遊具を優先採用している。鋼製遊具と比較して、再生プラスチック遊具は製造段階での CO2 排出が少なく、塗装が不要で補修に伴う VOC や溶剤の使用を削減できる。また、管内公園の外灯・照明設備を LED 型に順次更新し、電力消費を既存比で約 60% 削減している。さらに樹木剪定材のチップ化・堆肥化により廃棄物由来の CO2 排出を抑えている。

課題

課題は、これらの取組が個別の工事ごとの対応にとどまり、公園施設群全体のライフサイクルを通じた CO2 排出量を定量的に把握・管理する仕組みがない点である。遊具更新、照明更新、緑地管理、指定管理者の日常管理それぞれの段階の排出量が把握できておらず、CN 取組の全体像を財政部門や議会へ数値で説明できない。指定管理者の CN 取組も任意に委ねており、管理者ごとのばらつきが大きい。

A 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策（２つ）

施策 A-1: 指定管理仕様書への CN 条件義務化と脱炭素型維持管理の体系化

内容: 指定管理仕様書に CN 取組条件を明記し、電力の再エネ調達比率（当面 50% 以上）、維持管理車両の EV・HV 化、廃棄物の資源化率目標を義務付ける。選定評価でも CN 取組計画を加点項目とし、指定管理者が自発的に CN 化を提案する誘因を制度に埋め込む。実績データは市のクラウド型台帳に毎年報告させ進捗を管理する。

効果: 社会環境管理の観点では、指定管理者を巻き込むことで管内 120 公園の電力・廃棄物由来 CO2 を面的に一括削減できる。市が「ゼロカーボンシティ」を表明していれば、対外的な社会貢献の可視化と施策一貫性の担保につながる。経済性管理の観点では、EV 車両導入で長期的な燃料費が削減され、再エネ調達比率向上は電力市場のボラティリティリスクを低減する。

障害と克服策（トレードオフ）：障害として、CN 条件を義務化するほど指定管理者の負担とコストが増し、小規模管理者が入札参加を見送るおそれがある（社会環境管理 × 経済性管理）。競争性低下は指定管理費高騰と財政部門との摩擦を招く。克服策として、義務内容は段階的に引き上げ（初回は計画提出のみ、次回更新から実績要件化）移行期間を設ける。あわせて市主催の EV 車両リースや再エネ共同調達スキームを用意し、中小管理者も参加しやすいコスト支援を整備する。

施策 A-2: 老朽遊具更新計画への LCA（ライフサイクルアセスメント）の導入

内容：管内 120 公園の遊具・休憩施設を設置から廃棄まで一貫評価する LCA を導入し、素材選択・更新時期・補修か更新かの判断を CO2 最小化の観点から行う。再生プラスチック・リサイクル鋼材・木製の遊具を LCA で比較し素材選択を定量化する。更新計画のローリングに合わせ LCA を毎年更新し、補修の積み重ねによる「延命」と大規模更新の CO2 コストを動的に比較する。

効果：安全管理の観点では、計画的・予防的な更新が施設健全性を高め、遊具の突発事故リスクを低減する。経済性管理の観点では、最適な補修・更新判断が総ライフサイクルコストを削減し、中長期の財政負担を抑える。脱炭素経営の観点からは、更新判断が数値根拠のある CN 目標と連動し、議会・住民への説明材料になる。

障害と克服策（トレードオフ）：障害として、LCA 評価には専門的データと解析能力が必要で、市職員だけでは人的・技術的限界がある（人的資源管理 × 情報管理）。評価のたびのコンサル委託は費用が継続発生し、財政圧縮方針と矛盾する。克服策として、近隣自治体と LCA プラットフォームを共同整備・利用し、データ収集・解析のコストと人材負担を分散する。国土交通省・環境省が公開する建設資材の排出係数データベースを活用し前提データを共通化することで解析コストを下げる。

A 案 設問（3）2050 年 CN 実現に向けた施策

施策 1：グリーンインフラ・都市緑化の CO2 吸収源としての体系的整備

①**施策の内容：**都市緑地・公園・街路樹・民有地の緑化を一体整備・管理し、都市域の CO2 吸収量を国として定量把握・目標化する。吸収量を J-クレジットや都市版 GHG インベントリに算入できる制度を整備し、緑化投資を CN 目標と経済的インセンティブの両面から促進する。

②**有効性と実現性：**都市域の緑地が吸収源として明示計上される仕組みが整えば、自治体の緑化投資が CN 目標に直接連動し動機付けが強まる。技術面では、衛星リモートセンシングと AI による樹冠被覆率・バイオマス量のモニタリングが実用化段階にあり、低コストで計測できる。実現性の面では、既存の都市公園法・緑の基本計画を活用し、土地利用規制・補助制度の組み合わせで段階的に推進できる。

③**重大な障害と克服策：**最も重大な障害は、都市部の緑地確保のための用地費・維持管理費の確保である（経済性管理 × 社会環境管理）。地価の高い都市部では取得・維持コストが大きく他の行政需要と競合し、CN 効果は長期スパンで発現するため短期的な費用対効果の説明が困難である。我が国の課題の視点で

は、人口減少に伴う低未利用地・空き家増は緑地確保の機会である一方、管理放棄地拡大の負の側面もある。克服策として、社会環境管理の観点では緑地の CN 効果を J-クレジットで市場価値化し民間のオフセット需要を呼び込む。経済性管理の観点では、低未利用地・相続放棄地を緑地に暫定活用し、固定資産税減免と組み合わせ双方のコストを下げる仕組みを国として整備する。

施策 2：建築物・都市インフラの省エネ・ZEB 化推進と都市全体のエネルギーマネジメント

①**施策の内容:** 公共施設・民間建築物の ZEB 化を国として段階的に義務化し、省エネ基準の引き上げと再エネ設備設置の標準化を進める。あわせて地域エネルギーマネジメントシステム（CEMS）を整備し、建築物・交通・緑地のエネルギーフローを最適化する。

②**有効性と実現性:** 建築物・都市インフラは我が国の CO2 排出の約 3 割を占める。ZEB 化により建物単位の CN に加え、余剰電力の系統供給や蓄電池による需給調整機能が高まり電力部門全体の CN を後押しする。技術面では、太陽光パネルや蓄電池の低コスト化・高容量化が進み、2050 年には技術・コスト障壁が低下する。実現性の面では、省エネ法強化・建築物省エネ法の義務付け拡大・ZEB 補助拡充という既存政策を加速して実現できる。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、既存建築物の ZEB 改修コストの大きさと中小規模所有者への浸透の遅さである（経済性管理 × 人的資源管理）。既存改修は費用負担が大きく費用対効果が見えにくく、地方の小規模事業者・個人は資金調達の機会が限られ義務化だけでは進まない。これは人口減少・空き家増という構造問題と連動する。克服策として、社会環境管理の観点では改修義務を段階的に拡大し小規模建物に猶予期間と補助を組み合わせる。経済性管理の観点では、グリーンボンドや ESG 融資による低利融資を拡充する。情報管理の観点では、建物ごとの排出量のデジタル台帳化を義務付け、省エネ性能の見える化が中古市場の価格形成に反映される仕組みを整える。

B 案: 都市公園新設・グリーンインフラ整備（前提条件）

- **事業名:** ○○市 都市計画公園整備事業（防災機能付き近隣公園、3.5 ha）
- **目的:** 緑地不足地区への公園新設により、CO2 吸収源の創出・雨水浸透によるグリーンインフラ機能の発揮・防災空間の確保を同時に達成する
- **成果物:** 完成した防災公園（植栽・広場・防災施設）、雨水浸透施設、樹木 CO2 吸収量モニタリング計画
- **立場:** ○○市公園緑地課 公園計画担当 課長補佐
- **前提条件:** 住宅密集地の一角に都市計画決定済みの区域があり、用地取得の一部が完了している。地域住民のニーズは防災機能と日常的な緑の空間の確保の双方にある

B 案 設問（１）事業の内容と CN に関連する取組状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○市 都市計画公園整備事業（防災機能付き近隣公園、3.5 ha）
- 目的: 緑地不足地区に防災機能付き近隣公園を新設し、樹木・植生による CO2 吸収源の創出、雨水浸透・緑地の蒸散効果によるヒートアイランド抑制、災害時の避難・防災拠点機能の確保を同時に達成する
- 成果物: 完成した防災公園（植栽・広場・多目的広場・防災施設）、雨水浸透トレンチ・透水性舗装、樹木 CO2 吸収量モニタリング計画であり、これらは都市の緑の基本計画・地域防災計画の目標達成の証跡となる

現在の取組

現在、設計段階における CN 関連の取組として、地元産木材（県産材）を遊具・休憩施設の材料に採用する地域産材活用方針、透水性舗装の採用比率の引き上げ、外構照明の全量 LED 化・太陽光発電一体型照明の優先採用を進めている。樹木植栽については、成木に近いサイズの苗木を採用することで早期から吸収源効果を発揮させる設計方針としている。これらは公園整備そのものが都市の CO2 吸収源を創出するという意味で、CN に直接貢献する取組である。

課題

課題は、公園の CO2 吸収機能を定量的に計測・報告する仕組みが整っていない点である。植栽する樹種・本数・樹木の成長に伴う吸収量の変化を継続的にモニタリングし、市の GHG インベントリや J-クレジット制度と連動させる体制が構築されていない。また、施工段階のコンクリート・舗装工事由来の CO2（施工排出）が、完成後の公園の長期的な吸収量を上回る初期フェーズが一定期間続くことへの説明が不足しており、CN 効果の社会的な認知が低い。

B 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策（２つ）

施策 B-1: 樹木 CO2 吸収量のリアルタイムモニタリングと J-クレジット活用

内容: 衛星リモートセンシングと地上センサーを組み合わせた樹木成長モニタリングを導入し、管内公園の樹木バイオマス量・CO2 吸収量を継続計測・データ化する。このデータを J-クレジット制度対応の形式で蓄積し、市の都市緑地の吸収量をクレジット化して民間のカーボンオフセット市場へ供給する。売却益は次の公園整備・樹木管理の財源に充当するサーキュラーな資金循環を構築する。

効果: 情報管理の観点では、リモートセンシングと地上センサーの融合で CO2 吸収量をリアルタイムに可視化できる。定性的な「緑の効果」に留まっていた公園整備の CN 貢献が数値で示され、対外的説明力が高

まる。社会環境管理の観点では、J-クレジット売却が公園整備・維持管理の新財源となり、財政制約下でも継続的な緑地整備が可能になり、都市の CN 達成と生態系サービス維持が両立する。

障害と克服策（トレードオフ）：障害として、センサー設備の初期コストが大きく、J-クレジット申請・認証に専門人材と時間が必要で、市の担当部署では人員・専門知識が不足するおそれがある（**経済性管理 × 人的資源管理**）。克服策として、国土交通省・環境省が進める都市緑化 CN 貢献の計測標準化に参画し、認証手続きの定型化・簡素化を国に要請する。近隣自治体と共同でモニタリングプラットフォームを構築・運用し、専門人材をシェアして一市あたりのコストを抑える。GIS 連動の樹木台帳を整備し、省力化と担当者交代でも継続できる情報管理体制を確立する。

施策 B-2: グリーンインフラ設計基準の整備と透水性・緑化率の発注仕様書への義務化

内容: 都市公園の新設・改修でグリーンインフラ（雨水浸透施設・緑地・透水性舗装）の整備基準を市の発注仕様書に明文化し、全ての委託・工事契約で遵守を義務付ける。透水性舗装比率（80% 以上）、緑化率目標、雨水タンク・浸透トレンチの設置を標準仕様とする。あわせて開発行為の許可条件にも緑化・雨水浸透対策を加点評価し民間開発の CN 化を誘導する。

効果: 安全管理の観点では、透水性舗装・雨水浸透施設が都市型洪水リスクを低減し、内水氾濫による施設損傷・住宅浸水を防ぐ。社会環境管理の観点では、緑化率向上がヒートアイランド抑制・生物多様性保全・市民の健康に寄与し、CN 以外の社会的便益を複合的に生む。脱炭素経営の観点では、義務化が市全体の公園整備の CN 水準を底上げし「ゼロカーボンシティ」表明との整合性を担保する。

障害と克服策（トレードオフ）：障害として、透水性舗装・雨水浸透施設は通常舗装より整備コストが高く、目詰まり清掃等の維持管理の手間も増える（**経済性管理 × 社会環境管理**）。財政制約が厳しい局面では、コスト増が整備規模縮小につながるおそれがある。克服策として、国の脱炭素先行地域・グリーンインフラ推進の補助制度を活用し初期コストを交付金でカバーする。透水性舗装のライフサイクルコストの総コスト分析を予算要求資料に添付し、長期的な経済性の優位を示して財政部門の理解を得る。あわせて義務化を段階的に進める。

B 案 設問（3）2050 年 CN 実現に向けた施策

施策 1：グリーンインフラ・都市緑化の CO2 吸収源としての体系的整備

①**施策の内容:** 都市緑地・公園・街路樹・民有地の緑化を一体整備・管理し、都市域の CO2 吸収量を国として定量把握・目標化する。吸収量を J-クレジットや都市版 GHG インベントリに算入できる制度を整備し、緑化投資を CN 目標と経済的インセンティブの両面から促進する。

②**有効性と実現性:** 都市域の緑地が吸収源として明示計上される仕組みが整えば、自治体の緑化投資が CN 目標に直接連動し動機付けが強まる。技術面では、衛星リモートセンシングと AI による樹冠被覆率・バイ

オマス量のモニタリングが実用化段階にあり、低コストで計測できる。実現性の面では、既存の都市公園法・緑の基本計画を活用し、土地利用規制・補助制度の組み合わせで段階的に推進できる。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、都市部の緑地確保のための用地費・維持管理費の確保である（**経済性管理 × 社会環境管理**）。地価の高い都市部では取得・維持コストが大きく他の行政需要と競合し、CN 効果は長期スパンで発現するため短期的な費用対効果の説明が困難である。我が国の課題の視点では、人口減少に伴う低未利用地・空き家増は緑地確保の機会である一方、管理放棄地拡大の負の側面もある。克服策として、社会環境管理の観点では緑地の CN 効果を J-クレジットで市場価値化し民間のオフセット需要を呼び込む。経済性管理の観点では、低未利用地・相続放棄地を緑地に暫定活用し、固定資産税減免と組み合わせ双方のコストを下げる仕組みを国として整備する。

施策 2：コンパクト・プラス・ネットワークによる都市構造の脱炭素化と緑地複合

①**施策の内容:** 立地適正化計画に基づき、居住・都市機能を公共交通沿線へ集約する「コンパクト・プラス・ネットワーク」を全国で推進する。集約で生じる郊外の低未利用地を緑地・グリーンインフラへ転換し、都市縮退と CN 化を同時達成する。移動距離短縮による運輸部門の排出削減と緑地転換による吸収源創出の相乗効果を国として政策に組み込む。

②**有効性と実現性:** 都市構造の集約は移動量を削減するため、運輸部門の脱炭素と重なれば長期スパンでの CN 達成につながる。さらに郊外の低未利用地を緑地・農地へ転換することで都市の CO2 吸収源が拡大する二次的効果が加わる。実現性の面では、立地適正化計画など既存制度を活用でき、財政余力の縮小下でもインフラ総量抑制で維持管理費を軽減し、財政規律と CN を同時に満たせる。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、居住・都市機能の集約に対する住民の合意形成である（**社会環境管理 × 人的資源管理**）。郊外からの移転や公園・公共交通の再編は住民生活に直接影響し、技術論だけでは突破できず、地方の人口減少という構造問題と結びつく。克服策として、社会環境管理の観点では将来の人口・財政・環境リスクを住民に可視化し、緑地転換を「環境資産」と位置付ける対話型の合意形成を構築する。経済性管理の観点では、集約区間の住民に EV デマンド交通や MaaS を提供する。情報管理の観点では、人口動態・緑地吸収量をデジタルで一元管理し判断根拠の客観性を担保する。